ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа №2

Марковские модели случайных процессов

(по дисциплине «Моделирование»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
Моделирование 1.21, P3331, 466449.

Проверил:

Бессмертный Игорь Александрович,
профессор, доктор технических наук

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**
1.1 Содержание работы 1
1.2 Этапы работы 1
1.3 Порядок выполнения работы 1

2 Выполнение работы **2**
2.1 Определение варианта 2

3 Заключение **4**

4 Источники литературы **5**

1 Задание

1.1 Содержание работы

Разработка и расчет марковских моделей одно- и многоканальных СМО с однородным потоком заявок и выбор наилучшего варианта построения СМО в соответствии с заданным критерием эффективности.

В процессе исследований для расчета характеристик функционирования СМО используется программа MARK.

1.2 Этапы работы

1. Разработка марковских моделей исследуемых систем.
2. Освоение программы MARK.
3. Проведение расчетов по разработанным моделям и обработка результатов.
4. Анализ полученных результатов.
5. Выбор наилучшего варианта организации системы из двух вариантов в соответствии с заданным критерием эффективности.

1.3 Порядок выполнения работы

1. Получить вариант работы.
2. Построить графы переходов для заданных СИСТЕМЫ$_1$ и СИСТЕМЫ$_2$.
3. С использованием программы MARK рассчитать характеристики марковского процесса для СИСТЕМЫ$_1$ и СИСТЕМЫ$_2$.
4. Проанализировать характеристики функционирования системы.
5. Выбрать и обосновать наилучший способ организации системы в соответствии с заданным критерием эффективности.

2 Выполнение работы

2.1 Определение варианта

Вариант второй учебно-исследовательской работы имеет следующий вид:

$$N_1/N_2/N_3 = 50/50/31,$$

где:

- N_1 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_1 = (ISU \bmod 50) + 1 = (466449 \bmod 50) + 1 = 50,$$

  где ISU — номер студенческого билета;

- N_2 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_2 = (ISU \bmod 10) + 1 = (466449 \bmod 50) + 1 = 50;$$

- N_3 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_3 = GROUP \bmod 100 = 3331 \bmod 100 = 31,$$

  где $GROUP$ — номер группы студента.

Варианты N_1/N_2 соответствует следующему набору параметров:

Таблица 1: Параметры структурной и функциональной организации

СИСТЕМА$_1$		**СИСТЕМА$_2$**		**Критерий эффект.**
П	**ЕН**	**П**	**ЕН**	
2	5	3 ($H_{1,5}$)	0/1/0	(д)

где:

- П — число обслуживающих *приборов* в системе;
- H_v — в одном из приборов (любом) длительность обслуживания распределена по гиперэкспоненциальному закону с коэффициентом вариации, равным v;
- ЕН — ёмкости накопителей:
  - X — ёмкость общего накопителя перед всеми приборами;
  - $X/Y/Z$:
    - X — ёмкость накопителя перед первым прибором;
    - Y — ёмкость накопителя перед вторым прибором;
    - Z — ёмкость накопителя перед третьим прибором.

- (д) — минимальная суммарная длина очередей заявок.

Вариант N_3 определяет следующий набор параметров:

Таблица 2: Параметры нагрузки

λ, 1/с	b, с	П1	П2	П3
0,6	10	0,75	0,15	0,1

где:

- λ — интенсивность потока;
- b — средняя длительность обслуживания;
- Пi — вероятность занятия i-го прибора.

3 Заключение

...

Открытый исходный код отчёта можно изучить по ссылке ниже:

- https://github.com/MrDvD/itmo-labs-3/tree/main/modelling/2

4 Источники литературы